3 力学量算符

在第一章我们已经介绍了一些常见的力学量算符，用以计算力学量的期望值。比如在坐标表象下计算动量，需要用到动量算符 $\hat{\boldsymbol{p}} = -\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{\nabla}$。更一般的说，**量子力学中的算符指对波函数（量子态）的一种操作，其结果是将一个波函数变为另外一个波函数**。例如，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi(x)$ 表示对波函数 $\psi(x)$ 求导，$V(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r})$ 表示在波函数 $\psi(\boldsymbol{r})$ 上乘 $V(\boldsymbol{r})$，$\psi*$ 表示对波函数取复共轭。又如，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\psi(p)$ 表示在动量表象下对波函数 $\psi(p)$ 求导。本章我们将对算符的性质展开更进一步的讨论，尤其是**力学量算符**，我们会看到其在量子力学的形式理论中是不可或缺的。

需要注意的是本章的讨论在很多时候是不依赖于具体表象的，为此，我们先初步引入**狄拉克符号**：将任意一个**量子态，记为** $|\alpha\rangle$，并假定它是归一化的。例如，在一维问题中，坐标表象下的波函数 $\psi(x)$，既可以通过傅立叶变换写出动量表象下的波函数 $\varphi(p)$，也可以通过能量本征态展开写出能量表象下的态矢量 $\{c_n\}$。无论在何表象下，力学量的期望值相同，也就是说 $|\alpha\rangle$ 是量子力学中一个包含了全部信息的确定物理状态。这样，**算符操作可以记为**：$\hat{A}|\alpha\rangle = |\beta\rangle$。

本章当做一般性讨论时，我们将采用狄拉克符号；当涉及具体计算时，我们将采用坐标表象。

3.1 算符的基本运算规则

3.1.1 线性算符、算符相等、算符之和

凡满足下列运算规则的算符 A 称为**线性算符**。

$$\hat{A}(c_1|\alpha\rangle + c_2|\beta\rangle) = c_1\hat{A}|\alpha\rangle + c_2\hat{A}|\beta\rangle$$

其中 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 是任意两个量子态，c_1 与 c_2 是两个任意常数（一般为复数）。例如, 单位算符 $\hat{I} = 1$ 显然是线性算符，动量算符 $\hat{\boldsymbol{p}}$ 也是线性算符，我们可以在坐标表象验证：

$$\begin{aligned}
&\hat{\boldsymbol{p}}\left[c_1\psi_1(\boldsymbol{r}) + c_2\psi_2(\boldsymbol{r})\right] \\
=&-i\hbar\nabla\left[c_1\psi_1(\boldsymbol{r}) + C_2\psi_2(\boldsymbol{r})\right] \\
=&c_1\left[-i\hbar\nabla\psi_1\left(\boldsymbol{r}\right)\right] + c_2\left[-i\hbar\nabla\psi_2(\boldsymbol{r})\right] \\
=&c_1\hat{\boldsymbol{p}}\psi_1(\boldsymbol{r}) + c_2\hat{\boldsymbol{p}}\psi_2(\boldsymbol{r})
\end{aligned}$$

量子力学中的算符并不都是线性算符，例如取复共轭（实际上是时间反演操作）就不是线性算符：

$$\begin{aligned}&[C_1\psi_1(\boldsymbol{r})+C_2\psi_2(\boldsymbol{r})]^*\\=&C_1^*\psi_1^*(\boldsymbol{r})+C_2^*\psi_2^*(\boldsymbol{r})\\\neq&C_1\psi_1^*(\boldsymbol{r})+C_2\psi_2^*(\boldsymbol{r})\end{aligned}$$

但是，**所有可观测力学量的算符都是线性算符**，这是量子力学基本假设之一**态叠加原理**的反映，之后我们再具体讨论。

设两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对体系的任意量子态的运算所得结果都相同，

$$\hat{A}|\alpha\rangle=\hat{B}|\alpha\rangle$$

则称两个**算符相等**，记为 $\hat{A}=\hat{B}$。在某些时候，两个算符在形式上差别很大，但他们仍是相等的。比如，由薛定谔方程可知 $\hat{T}+\hat{V}=i\hbar\partial/\partial t$。

对于任意量子态 $|\alpha\rangle$，有

$$(\hat{A}+\hat{B})|\alpha\rangle=\hat{A}|\alpha\rangle+\hat{B}|\alpha\rangle$$

$\hat{A}+\hat{B}$ 称为**算符之和**。例如，哈密顿算符 $\hat{H}=\hat{T}+\hat{V},\hat{T}$ 和 $\hat{V}$ 分别为动能和势能算符。显然，算符的求和满足交换律和结合律：

$$\begin{aligned}&\hat{A}+\hat{B}=\hat{B}+\hat{A}\\&\hat{A}+(\hat{B}+\hat{C})=(A+\hat{B})+\hat{C}\end{aligned}$$

3.1.2 对易关系

算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 之积, 记为 $\hat{A}\hat{B}$，作用到量子态上时，需要先用 $\hat{B}$ 对 $|\alpha\rangle$ 作用，得到 $\hat{B}|\alpha\rangle=|\beta\rangle$，然后再用 A 对 $|\beta\rangle$ 作用，即:

$$(\hat{A}\hat{B})|\alpha\rangle=\hat{A}(\hat{B}|\alpha\rangle)$$

一般说来，算符之积不满足交换律，即 $\hat{A}\hat{B}\neq\hat{B}\hat{A}$。于是可以定义**对易关系**：

$$[\hat{A},\hat{B}]\equiv\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}$$

上式通常是不为零的。这是量子力学与经典力学的又一个重要区别，在经典力学中，力学量是一个数，不同力学量之间的乘法自然满足交换律。而在量子力学中，力学量是算符，代表着一种操作（后面我们将看到更一般的形式是矩阵），不能随意交换。

下面我们在坐标表象中计算常见力学量算符的对易关系。

首先来看 $[\hat{r}_x, \hat{p}_x] = \hat{r}_x\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{r}_x$。分别将 $\hat{r}_x\hat{p}_x$ 和 $\hat{p}_x\hat{r}_x$ 作用到任一波函数 $\psi(\boldsymbol{r})$ 上，得：

$$\begin{aligned}
\hat{r}_x\hat{p}_x\psi(\boldsymbol{r}) &= -\mathrm{i}\hbar r_x\frac{\partial}{\partial r_x}\psi(\boldsymbol{r}) \\
\hat{p}_x\hat{r}_x\psi(\boldsymbol{r}) &= -\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial r_x}(r_x\psi(\boldsymbol{r})) = -\mathrm{i}\hbar\psi(\boldsymbol{r}) - \mathrm{i}\hbar r_x\frac{\partial}{\partial r_x}\psi(\boldsymbol{r})
\end{aligned}$$

有

$$\left(\hat{r}_x\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{r}_x\right)\psi(\boldsymbol{r}) = \mathrm{i}\hbar\psi(\boldsymbol{r})$$

由于 $\psi(\boldsymbol{r})$ 是任意波函数，根据算符相等的条件，得：

$$[\hat{r}_x, \hat{p}_x] = \hat{r}_x\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{r}_x = \mathrm{i}\hbar$$

类似还可证明：

$$\begin{aligned}
&[\hat{r}_y, \hat{p}_y] = \mathrm{i}\hbar, \quad [\hat{r}_z, \hat{p}_z] = \mathrm{i}\hbar \\
&[\hat{r}_x, \hat{p}_y] = 0, \quad [\hat{r}_x, \hat{p}_z] = 0, \cdots
\end{aligned}$$

概括起来就是：

$$[\hat{r}_\alpha, \hat{p}_\beta] = \mathrm{i}\hbar\delta_{\alpha\beta},\ \alpha, \beta = x, y, z \tag{3.1}$$

另外也很容易得到：

$$[\hat{r}_\alpha, \hat{r}_\beta] = [\hat{p}_\alpha, \hat{p}_\beta] = 0,\ \alpha, \beta = x, y, z \tag{3.2}$$

以上是**量子力学中最基本的对易关系**，其他力学量算符之间的对易关系均可由此导出。为了便于后面的运算，我们给出以下恒等式：

$$\begin{cases} [\hat{A},\hat{B}] = -[\hat{B},\hat{A}] & ① \\ [\hat{A},\hat{B}+\hat{C}] = [\hat{A},\hat{B}] + [\hat{A},\hat{C}] & ② \\ [\hat{A}\hat{B},\hat{C}] = \hat{A}[\hat{B},\hat{C}] + [\hat{A},\hat{C}]\hat{B} & ③ \\ [\hat{A},\hat{B}\hat{C}] = \hat{B}[\hat{A},\hat{C}] + [\hat{A},\hat{B}]\hat{C} & ④ \\ [\hat{A},[\hat{B},\hat{C}]] + [\hat{B},[\hat{C},\hat{A}]] + [\hat{C},[\hat{A},\hat{B}]] = 0 & ⑤ \end{cases} \tag{3.3}$$

证明 ③ 式:

$$\begin{aligned} & \hat{A}[\hat{B},\hat{C}] + [\hat{A},\hat{C}]\hat{B} \\ = \ & \hat{A}(\hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{B}) + (\hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A})\hat{B} \\ = \ & \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{A}\hat{C}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}\hat{B} - \hat{C}\hat{A}\hat{B} \\ = \ & \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}\hat{B} \\ = \ & [\hat{A}\hat{B},\hat{C}] \end{aligned}$$

最后一步用到算符运算满足结合律这一点。

证明 ⑤ 式:

$$\begin{aligned} & [\hat{A},[\hat{B},\hat{C}]] + [\hat{B},[\hat{C},\hat{A}]] + [\hat{C},[\hat{A},\hat{B}]] \\ =& [\hat{A},\hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{B}] + [\hat{B},\hat{C}\hat{A} - \hat{A}\hat{C}] + [\hat{C},\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}] \\ =& [\hat{A},\hat{B}\hat{C}] - [\hat{A},\hat{C}\hat{B}] + [\hat{B},\hat{C}\hat{A}] - [\hat{B},\hat{A}\hat{C}] + [\hat{C},\hat{A}\hat{B}] - [\hat{C},\hat{B}\hat{A}] \\ =& \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} - \hat{A}\hat{C}\hat{B} + \hat{C}\hat{B}\hat{A} + \hat{B}\hat{C}\hat{A} - \hat{C}\hat{A}\hat{B} \\ & - \hat{B}\hat{A}\hat{C} + \hat{A}\hat{C}\hat{B} + \hat{C}\hat{A}\hat{B} - \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{B}\hat{A} + \hat{B}\hat{A}\hat{C} \\ =& 0 \end{aligned}$$

这个关系称为雅可比恒等式。

下面我们运用基本对易关系 (3.1, 3.2) 和对易恒等式 (3.3)，求与角动量算符相关的对易关系。

角动量算符及其各分量表示为:

$$\hat{\boldsymbol{l}} = \hat{\boldsymbol{r}} \times \hat{\boldsymbol{p}}$$

$$\hat{l}_x = \hat{r}_y\hat{p}_z - \hat{r}_z\hat{p}_y,\ \hat{l}_y = \hat{r}_z\hat{p}_x - \hat{r}_x\hat{p}_z,\ \hat{l}_z = \hat{r}_x\hat{p}_y - \hat{r}_y\hat{p}_x$$

我们证明以下对易关系:

$$\begin{aligned}&[\hat{l}_x,\hat{r}_z]\\=&[\hat{r}_y\hat{p}_z-\hat{r}_z\hat{p}_y,\hat{r}_z]\\=&[\hat{r}_y\hat{p}_z,\hat{r}_z]-[\hat{r}_z\hat{p}_y,\hat{r}_z]\\=&\hat{r}_y\,[\hat{p}_z,\hat{r}_z]\\=&-i\hbar\hat{r}_y\end{aligned}$$

同理可证:

$$\begin{array}{lll}\left[\hat{l}_x,\hat{r}_x\right]=0 & \left[\hat{l}_x,\hat{r}_y\right]=\mathrm{i}\hbar\hat{r}_z & \\ \left[\hat{l}_y,\hat{r}_x\right]=-\mathrm{i}\hbar\hat{r}_z, & \left[\hat{l}_y,\hat{r}_y\right]=0, & \left[\hat{l}_y,\hat{r}_z\right]=\mathrm{i}\hbar\hat{r}_x\\ \left[\hat{l}_z,\hat{r}_x\right]=\mathrm{i}\hbar\hat{r}_y, & \left[\hat{l}_z,\hat{r}_y\right]=-\mathrm{i}\hbar\hat{r}_x, & \left[\hat{l}_z,\hat{r}_z\right]=0\end{array}$$

以上对易关系可以概括为:

$$\left[\hat{l}_a,\hat{r}_\beta\right]=\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\mathrm{i}\hbar\hat{r}_\gamma\quad\alpha,\beta,\gamma=x,y,z \tag{3.4}$$

式中 $\varepsilon_{a\beta\gamma}$ 是一个三阶反对称张量, 定义如下:

$$\begin{cases}\varepsilon_{xyz}=1\\ \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}=-\varepsilon_{\beta\alpha\gamma}=-\varepsilon_{\alpha\gamma\beta}\end{cases}$$

由于两个指标交换时 $\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$ 改变正负号，所以当其中任何两个指标相同 $\varepsilon=0$ 。

类似地，还可以证明:

$$\left[\hat{l}_\alpha,\hat{p}_\beta\right]=\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}i\hbar\hat{p}_\gamma,\ \left[\hat{l}_\alpha,\hat{l}_\beta\right]=\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\mathrm{i}\hbar\hat{l}_\gamma \tag{3.5}$$

也可以简单的记为: $\hat{\boldsymbol{l}}\times\hat{\boldsymbol{f}}=\mathrm{i}\hbar\hat{\boldsymbol{f}},\ \hat{\boldsymbol{f}}=\hat{\boldsymbol{r}},\hat{\boldsymbol{p}},\hat{\boldsymbol{l}}$。

以上对易关系表明，位置和动量的三个分量是两两对易的，但角动量的三个分量是两两不对易的，这意味着一般不存在一个具有确定角动量方向的状态，这一点我们下一节会再继续讨论。

定义角动量的平方算符: $\hat{\boldsymbol{l}^2}=\hat{l}_x^2+\hat{l}_y^2+\hat{l}_z^2$ 可以证明:

$$\left[\hat{\boldsymbol{l}^2},\hat{l}_\alpha\right]=0,\quad\alpha=x,y,z \tag{3.6}$$

此外，为了后面计算方便，还可以定义角动量的升降算符 $\hat{l}_\pm=\hat{l}_x\pm i\hat{l}_y$，满足对

易关系:

$$\left[\hat{l}_z, \hat{l}_\pm\right] = \pm\hbar\hat{l}_\pm, \ \left[\hat{l}_+, \hat{l}_-\right] = 2\hbar\hat{l}_z \tag{3.7}$$

本小节最后我们来简单讨论一下**对易式与泊松括号**的关系。首先泊松括号也满足系列恒等式 (3.3)，并且坐标和动量的基本对易关系刚好是经典力学中泊松括号的结果乘以 $i\hbar$。量子力学的矩阵力学表述正是由此诞生。